

姓名： 王宇航
年龄： 24
电话： 15139960268

性别： 男
地址： 广东·广州
邮箱： 15139960268@163.com



教育背景

2020.09-2024.06	长沙理工大学	测控技术与仪器
2024.09-至今	广东工业大学	控制工程

研究方向：曲线OPC及SRAF放置，反演光刻技术 专业成绩：3.93/5 2025学年研究生一等奖学金



实习经历

2026/04-2026/07	腾讯科技（深圳）有限公司	量子实验室/应用研究实习生
-----------------	--------------	---------------

超导量子器件资产仿真收集与模型训练工作

- 搭建几何参数生成、批量仿真、数据收集、模型训练的自动化流程，解决传统器件设计依赖人工经验、仿真迭代成本高问题。
- 完成低通/高通叉指电容、低通/高通螺旋电感、比特 Z 线和耦合器 Z 线器件的参数化仿真数据集建设与预测模型训练。
- 实现几何参数到工程参数的正向预测，以及目标工程参数到几何设计参数的逆向预测，预测误差 $\leq 5\%$ ，设计周期缩短 90%以上。



科研经历

2024.09-2025.05	基于水平集（Level-set）的反演光刻（ILT）算法
-----------------	------------------------------

旨在通过反演光刻技术（ILT）提高先进节点的成像质量。主要负责ILT核心算法的理论研究、算法实现。采用Python完成算法的设计与实现，并采用C++构建了面向对象的仿真与优化算法，实现了目标版图到水平集轮廓优化的算法。

- 物理模型构建**：基于傅里叶光学，构建光刻成像的物理模型，作为ILT仿真基础。
- 水平集优化算法实现**：基于水平集函数驱动轮廓演化，采用WENO格式进行空间离散化，将模式误差（PE）作为速度场驱动轮廓演化方向，生成曲线掩模与SRAF。
- 算法双平台实现**：进行ILT算法在 Python 与 C++ 两个平台的开发工作。

2025.06-2026.03	基于参数化曲线的曲线OPC及SRAF放置
-----------------	----------------------

利用ILT算法生成曲线掩模，对主图形提取控制点进行参数化曲线拟合，将post-ILT高冗余的像素化版图转化为低复杂度的参数化曲线掩模，同时将SRAF的表示简化为骨架线+宽度的轻量化表达方法。实现主图形控制点+SRAF骨架线控制点+宽度的掩模表示方式。

- 轮廓抽稀策略**：设计轮廓抽稀策略，等距采样，DP算法简化，曲率采样，将优化变量从像素级提升到几何级。
- 控制点优化算法实现**：边缘放置误差（EPE）与控制点移动量构建MEEF矩阵，通过求解矩阵方程得到控制点移动量。在降低版图复杂度的前提下不造成成像质量的劣化。
- 基于骨架线的SRAF表示**：实现SRAF宽度的分阶优化，在保持高保真重构效果的同时，降低拟合后的 EPE 和 PVband。



科研成果

- 《基于参数化曲线的曲线OPC》（光学学报，作者1）
- 《Enforcement of curvy MRC compliance with reduced complexity in inverse lithography》（Optics Express，作者2）
- 《Parametric curvilinear OPC using B-splines data format》（IWAPS conference，作者1）
- 一种基于分段贝塞尔的参数化曲线掩模OPC方法（发明专利，作者3）



专业技能

语言能力：CET-6，CET-4，计算机：熟练使用Python，熟悉C++基础语法以及面向对象编程思想。